Problema 1.8 Raíz cuadrada entera.

Análisis del problema:

Entrada: Un número entero $N > 0$

Proceso: Empieza en 1 y aumenta de uno en uno mientras $i \cdot i \leq N$, al salir, i es el primer valor al cuadrado supera a N, o sigue $R = i - 1$

Salida: R Ejemplo: $N = 20 \rightarrow i$ llega a $5 (25 > 20) \rightarrow R = 4$

Tabla de objetos:

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Número	N	Ingresado > 0	Entero
Contador	i	Inicia en 1	Entero
Raíz entera	R	$i - 1$	Entero

Seudocódigo:

Algoritmo Raíz entera

Inicio

Definir, N, i, R como Entero;
Leer N;
$i \leftarrow 1$;
Mientras $i \cdot i <= N$ Hacer
$i \leftarrow i + 1$;
Fin Mientras

$R \leftarrow i - 1$

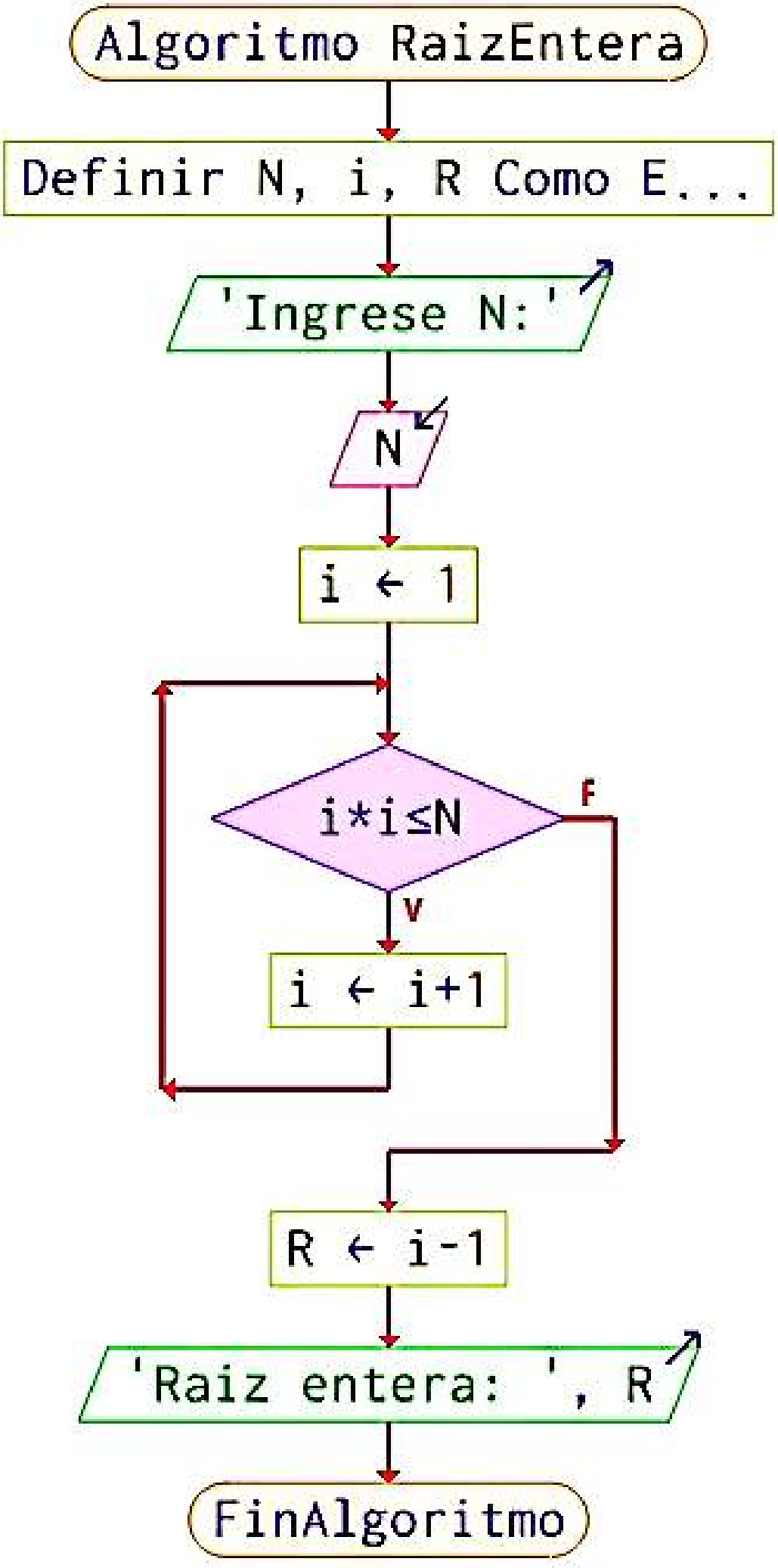
Escribir "Raíz entera", R;

Fin Algoritmo

Prueba de escritorio:

i	Divisores probados	¿Es primo?	Salida
2	Ninguno	Sí	2
3	Ninguno	Sí	3
4	$4 \div 2$ exacto	No	—
5	Ninguno	Sí	5
6	$6 \div 2$ exacto	No	—
7	Ninguno	Sí	7
8	$8 \div 2$ exacto	No	—
9	$9 \div 3$ exacto	No	—
10	$10 \div 2$ exacto	No	—

11	Ninguno	Sí	11
12	12 ÷ 2 exacto	No	—
13	Ninguno	Sí	13
14	14 ÷ 2 exacto	No	—
15	15 ÷ 3 exacto	No	—
16	16 ÷ 2 exacto	No	—
17	Ninguno	Sí	17
18	18 ÷ 2 exacto	No	—
19	Ninguno	Sí	19
20	20 ÷ 2 exacto	No	—


Algoritmo RaizEntera
Definir N, i, R Como E...
'Ingrese N:'
N
i ← 1
i*i≤N
F
V
i ← i+1
R ← i-1
'Raiz entera: ', R
FinAlgoritmo

```
1  Algoritmo RaizEntera
2      Definir N, i, R Como Entero;
3
4      Escribir "Ingrese N:";
5      Leer N;
6
7      i = 1;
8      Mientras i * i ≤ N Hacer
9          i = i + 1;
10     FinMientras
11
12     R = i - 1;
13
14     Escribir "Raiz entera: ", R;
15
16 FinAlgoritmo
17
```